

A 题：统一口径下的绿电直连型电氢氨园区优化运行

Codex 自动建模求解

2026 年 5 月

摘要

本文面向绿电直连型电氢氨园区，建立统一的数据读取、绿电指标和吨氨成本核算框架。问题一至四严格采用题面阈值 $r_1 > 60\%$ 、 $r_2 > 30\%$ 、 $r_3 < 20\%$ 判定，政策中 2030 年前提高至 35% 的要求仅用于问题五讨论。结果表明，满负荷运行存在上网比例偏高和自发自用不足，离散开停机可降低成本但粒度较粗，连续功率调节更利于源荷匹配；离网储能在保持常规负荷优先服务的前提下，可提高风光富余利用和制氨产量。

关键词：绿电直连；电氢氨耦合；合成氨；混合整数规划；储能配置；源荷匹配

1 问题重述与建模边界

园区由 40 MW 风电、64 MW 光伏、常规电负荷、ALK 电解槽、PEM 电解槽和合成氨装置组成。初始制氨产能为 36 t/d，扩容后为 72 t/d。题面提供 6 类风电场景和 4 类光伏场景，组合形成 24 个风光场景；每个场景代表 15 天，因此本文按 360 天代表年统计。

本文坚持统一口径：绿电指标完全按题面公式计算；年平均吨氨成本按年总成本除以年总产氨量计算；所有年化固定成本按 360 天代表年摊入；72 t/d 扩容只放大 ALK、PEM 和合成氨装置，常规负荷与既有风光装机不随产能放大。

2 指标与成本模型

三项绿电指标定义为

$$r_1 = \frac{E_{use} - E_{sell} - E_{buy}}{E_{re}}, \quad r_2 = \frac{E_{re} - E_{sell}}{E_{use}}, \quad r_3 = \frac{E_{sell}}{E_{re}}.$$

安全裕度定义为 $r_1 - 0.60$ 、 $r_2 - 0.30$ 和 $0.20 - r_3$ 。综合成本包括购电成本、售电收入抵扣、风光度电成本、制氢/制氨运维、合成氨装置年化成本和储能年化成本。

3 问题一：典型日确定性核算

典型日新能源发电量为 603.45 MWh，总用电量为 558.72 MWh，购电量为 172.04 MWh，上网电量为 216.77 MWh。综合吨氨成本为 4368.63 元/t。

表 1: 问题一三项指标

指标	数值	安全裕度	判定
新能源自发自用比例	0.282	-0.318	不通过
总用电量绿电比例	0.692	0.392	通过
新能源上网比例	0.359	-0.159	不通过

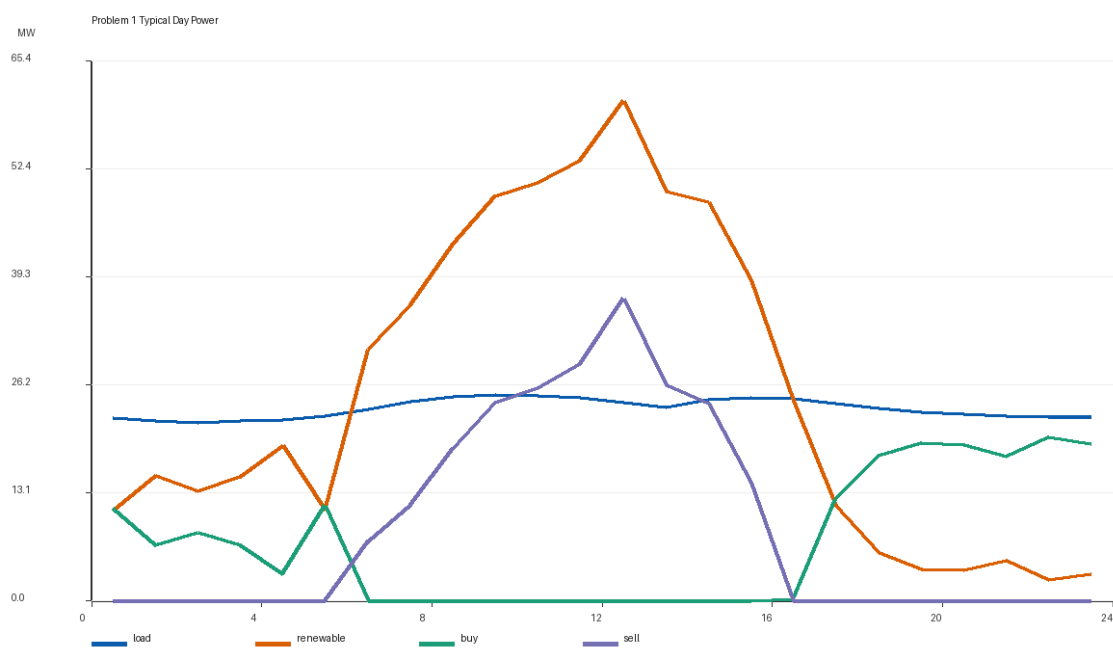


图 1: 问题一典型日功率曲线

4 问题二：离散开停机调度

72 t/d 产能下, 合成氨额定产量为 3 t/h, 72/63/54/45/36 t/d 分别对应 24/21/18/15/12 个开机小时。开机小时满负荷运行, 停机小时功率为 0。

表 2: 问题二典型日结果

日产量 t/d	实际产量 t	综合成本元/t	达标分类
72	72.00	6265.44	三项均满足
63	63.00	5380.97	三项均满足
54	54.00	4653.00	三项均满足
45	45.00	4018.62	部分满足
36	36.00	3284.27	部分满足

典型日最低综合吨氨成本对应日产量 36 t/d, 综合成本 3284.27 元/t。

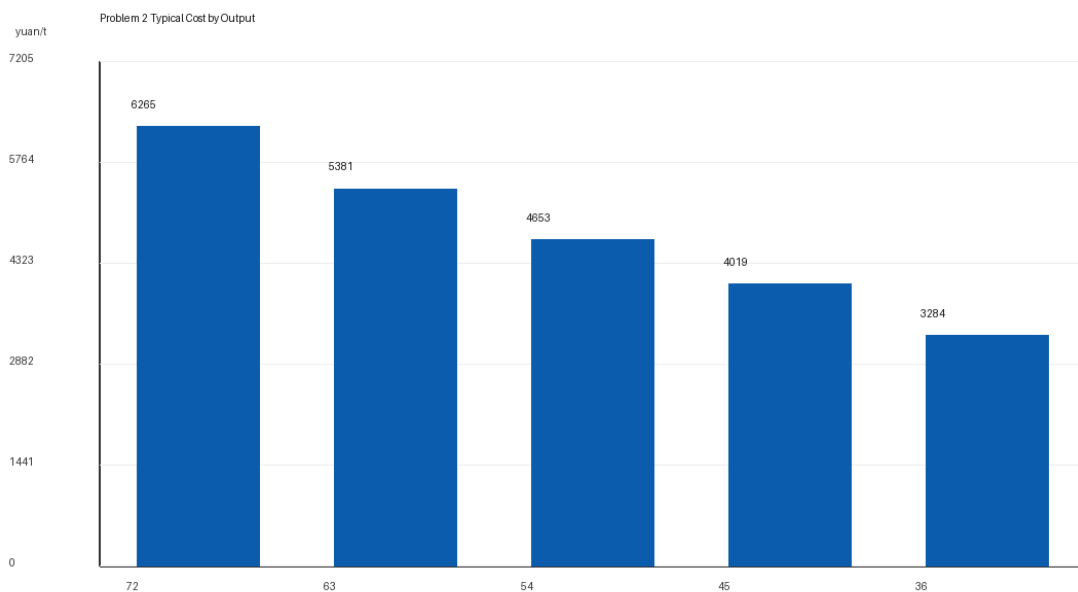


图 2: 问题二典型日不同产量成本

5 问题三：连续功率调节

连续调节模型中, 设备保持运行, 功率处于 10%-100% 额定范围内; 每个给定日产量分别求解, 日产氨量作为等式约束。

代表年最低年平均综合吨氨成本对应日产量 36 t/d, 成本 4304.55 元/t。

表 3: 问题三代表年结果

日产量 t/d	年产量 t	年均成本元/t	全满足天数	部分满足天数	不满足天数
36	12960.00	4304.55	165	195	0
45	16200.00	5084.19	240	120	0
54	19440.00	5726.32	240	120	0
63	22680.00	6466.04	300	60	0
72	25920.00	7228.97	270	90	0

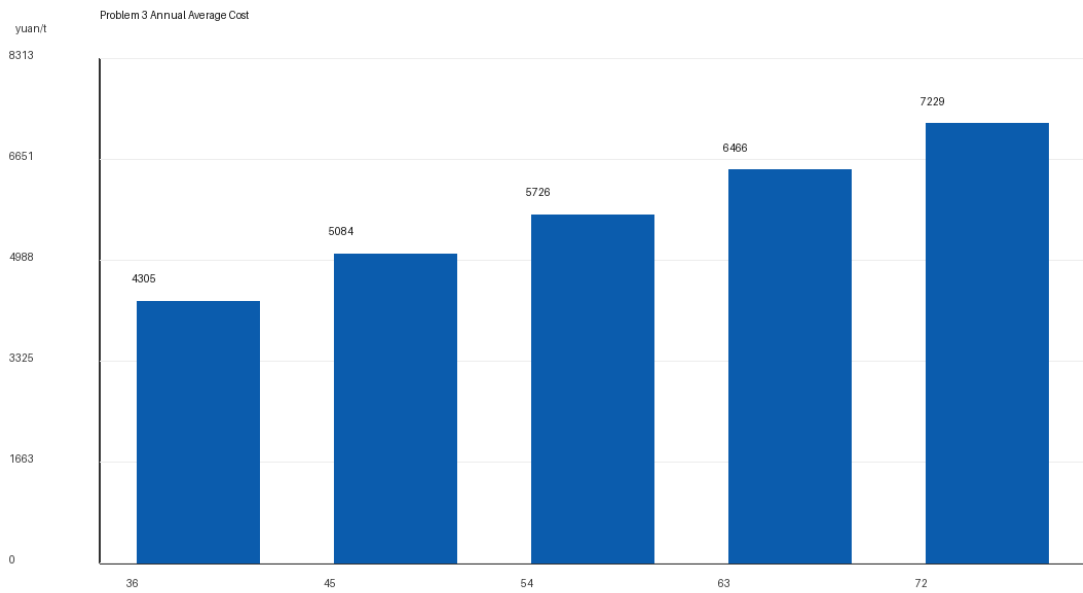


图 3: 问题三不同产量代表年平均成本

6 问题四：离网储能配置

离网模式下无购电、无上网。无储能阶段采用分层目标：先最大化制氢量，再在同等产量下比较综合成本。最大弃电场景来自无储能离网结果，识别为风电场景 4-光伏场景 1。

表 4: 最大弃电场景储能前后对比

项目	无储能	有储能
日产氢量 t	46.19	47.74
弃电量 MWh	177.29	148.82
常规负荷缺供 MWh	0.000000	0.000001
综合吨氢成本元/t	4256.93	4250.24

配置储能后，该场景日产氢量提升 1.55 t，约 3.4%。回算 24 个场景后，储能容量为 20.0 MWh，功率为 5.0 MW，代表年产氢量为 10064.49 t，年平均综合吨氢成本为 4240.87 元/t。求解器状态为 pulp_milp_optimal。

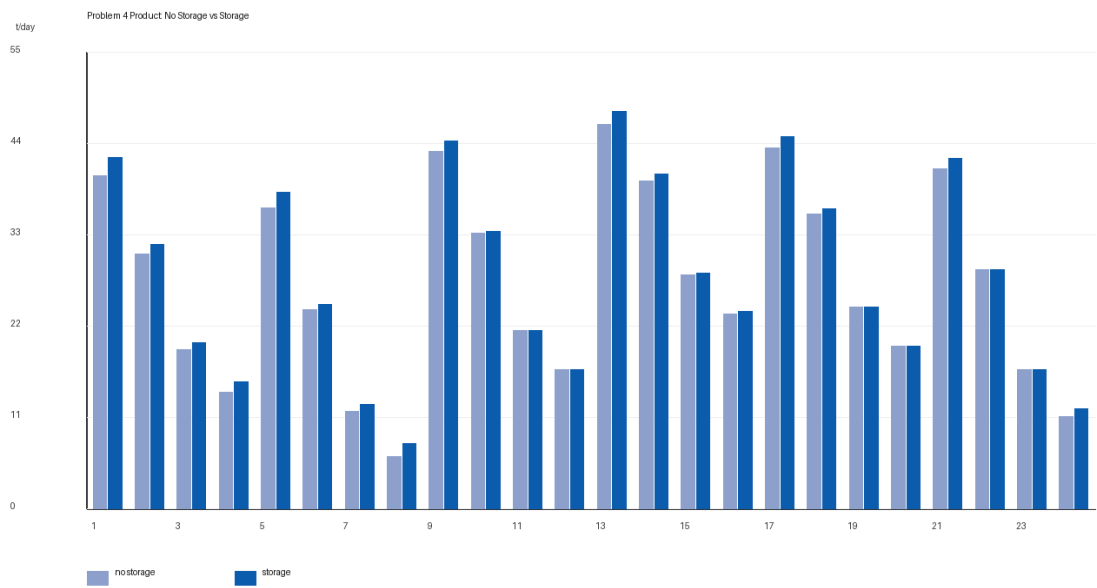


图 4: 问题四储能前后产量对比

7 问题五：政策影响与建议

绿电直连型电氢氨园区可促进新能源就近消纳，将波动性风光电转化为可储运化工产品，并提高工业园区低碳竞争力。潜在风险包括局部潮流波动增强、备用与调峰压力增加、多主体计量结算边界复杂化。建议坚持以荷定源，将电解槽、合成氨和储能作为协同调节资源，推进多用户园区化交易和绿色氢氨产品认证，并对能够降低系统调峰压力的园区建立辅助服务补偿机制。2030 年前 35% 绿电比例可作为未来趋严情景分析，不替代题面阈值。

8 验证与可复现性

本项目所有结果均由 `python -X utf8 A_solution/src/run_all.py` 生成。

检查项	数值	是否通过
xlsx_count	8	True
hours	24	True
scenario_count	24	True
problem2_targets	72,63,54,45,36	True
problem3_lp_status	analytic_optimal	True
scipy_available	True	True
pulp_available	True	True
strict_milp_solver_available	True	True
problem4_solver_status	pulp_milp	True
problem4_storage_e_nonnegative	20.0	True

9 结论

本文给出了一套口径统一、可复现的 A 题基准解。问题一揭示满负荷运行下的自发自用和上网比例压力；问题二说明离散开停机可以降低成本但调节粒度较粗；问题三表明连续功率调节更适合利用风光富余和分时电价；问题四说明储能应以经济性和目标产量约束共同决定，而不能简单按最大弃电量配置。